求所有可能的 f。

五 (13 分) 判断函数 $f(x)=x\cos\frac{1}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 内是否一致连续。请证明你的结论。

25 秋数学分析 III 期中（李洪全）

一 设函数 $f(x,y)=|x-y|g(x,y)$，其中 $g(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点连续:

(1) 当 $g(x,y)$ 满足什么性质时, $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 都存在?

(2) 在上面的条件下, 讨论 f 在 $(0,0)$ 点的可微性.

二 设 $F:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是 C^1 的, 并存在 $\boldsymbol{a}=(a_1,\cdots,a_n)\in\mathbb{R}^n$ 使得

$$F(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{a}\cdot\nabla F(\boldsymbol{x})=\sum_{j=1}^{n}a_j\frac{\partial F}{\partial x_j}(\boldsymbol{x}),\qquad\forall\,\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n.$$

若存在 $K>0$ 使得 $|F(\boldsymbol{x})|<K$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上恒成立, 证明: $F(\boldsymbol{x})\equiv 0$.

三 求积分 $\displaystyle\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sin y}{y}dy$.

四 设连续函数 $f:\mathbb{R}\to(0,+\infty)$ 满足 $\int_{\mathbb{R}}f=1$，若 $[a,b]$ 是长度最小的使得 $\int_a^b f=1/2$ 的区间, 试用隐函数定理和 Lagrange 乘数法两种完全不同的方法证明: $f(a)=f(b)$.

五 设 $u(x,y,z)$ 在约束 $\varphi(x,y,z)=\psi(x,y,z)=0$ 下在 (x_0,y_0,z_0) 点取得极值 m, 证明曲面 $u(x,y,z)=m,\varphi(x,y,z)=0,\psi(x,y,z)=0$ 在 (x_0,y_0,z_0) 点的法线共面, 其中 $u,\varphi,\psi\in C^1$.

六 讨论函数 $f(x,y)=x^3-y^3+3\alpha xy$ 的极值点和极值.

七 考虑方程 $x+\dfrac{y^2}{2}+\dfrac{z}{2}+\sin z=0$:

(1) 证明: 方程在 $(0,0,0)$ 点附近唯一确定了函数 $z=f(x,y)$;

(2) 求 $z=f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的带 Peano 余项的二阶 Taylor 展开.

八 (1) 证明下列反常重积分收敛并求值:

$$\iint_{\mathbb{R}^2}\min(x,y)e^{-x^2-y^2}dxdy.$$

(2) 判断下列反常重积分是否收敛, 若收敛, 求值:

$$\iint_{x,y\geqslant 1}\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}dxdy.$$

九 设曲线 $\Gamma:\begin{cases}x=x^2+z^2\\ y=\sqrt{x^2+z^2}\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一圈得到曲面:

(1) 证明: 曲面具有形式 $(x^2+y^2+z^2-1)^2=1-4z^2$;

(2) 求重积分

$$\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2+z^2}dxdydz.$$

其中 Ω 是曲面围成的区域.

25 春数学分析 I (H) 期末（严金海）

一 设 $f(x,y)$ 是有连续偏导数的二元函数，证明：存在连续的单射 G (G 是 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$ 的向量值函数) 使得 $f(G(t))$ 是常数。

(1) 计算极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} n\int_0^1 \dfrac{x^{n+2022}}{1+x^n}\,\mathrm{d}x =$ __ln 2__。

(2) $\int_0^{+\infty} \sin\left(x^{2022}+\dfrac{1}{x^{2022}}\right)\mathrm{d}x$ 是否绝对收敛？__否__。

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(2n+1)}$ 的和为 __2(1 − ln 2)__。

(4) 问 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\sum\limits_{k=n}^{\infty}\dfrac{1}{k^2}\right)$ 是收敛的还是发散的？__发散__。

(5) 函数 $f(x)=\dfrac{3+x^2}{1-x-x^2+x^3}$ 的 Maclaurin 级数中 x^{2022} 项的系数为：__4047__。

(6) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x\in(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛，当且仅当数列 a_n 满足：__a_n 只有有限项非零__。

2. (15 分) 计算定积分：$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos x}{e^x+1}\,\mathrm{d}x$。[答案：1.]

3. (15 分) 平面区域 D 由曲线 $y=\sqrt{x}e^{-x^2}, x\in[0,+\infty)$ 及直线 $x=0$ 与 $y=0$ 所围成，求 D 绕 x 轴旋转所得到的旋转体的体积。[答案：$\dfrac{\pi}{4}$.]

4. (14 分) 证明函数项序列的连续性定理。设函数序列 $S_n(x)$ 满足：
   (1) $S_n(x)$ 在有界闭区间 $[a,b]$ 上一致收敛到 $S(x)$；
   (2) $S_n(x), n=1,2,\ldots$ 均在 $x\in[a,b]$ 上连续。
   证明：$S(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续。

5. (10 分) 证明 $\mathbb{R}^n$ 内的紧集必为有界闭集。

6. (10 分) (1) 求 $I(\alpha)=\int_0^1|\alpha x-1|\,\mathrm{d}x$ 在 $\alpha\in[0,+\infty)$ 上的最小值。
   (2) 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上可积且 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=1, \int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x=0$，证明 $\max\limits_{x\in[0,1]}|f(x)|\geq\sqrt{2}+1$。

21 秋数学分析 III 期末（李洪全）

一 (20 分) 假设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是非空凸开集。若 $f:U\to\mathbb{R}$ 为凸函数，即有

$$f(\lambda x+(1-\lambda)y)\leq\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y),\qquad \forall x,y\in U,\ 0\leq\lambda\leq 1.$$

证明：

(i) f 的任一极小值点也是 f 的最小值点。

(ii) f 的最小值点集合为 $\mathbb{R}^n$ 中的凸集。

(iii) 若进一步假设 f 是严格凸的，即有

$$f(\lambda x+(1-\lambda)y)<\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y),\qquad \forall x\neq y\in U,\ 0<\lambda<1,$$

则 f 最多有一个最小值点。

(iv) 若 $f\in C^1$，则 $x^*\in U$ 是 f 的最小值点的充分必要条件为

$$\forall\, i=1,2,\cdots,n,\quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^*)=0.$$

二 (15 分) 设 $\alpha\in\mathbb{R}$，试讨论下面积分的敛散性：

$$\int_{\mathbb{R}^2}(|x|+|y|)\left(e^{(x^2+y^2)^{\frac{\alpha}{2}}}-1\right)^{-1}\sin(x^3)\,dxdy.$$

三 (10 分) 令 $\mathcal{M}_{n,n}=\{A;A\text{ 为}n\text{ 阶实方阵}\}$。假设 $A_0\in\mathcal{M}_{n,n}$ 有 n 个互异的实特征值 $\lambda_1(A_0)<\cdots<\lambda_n(A_0)$。证明存在 A_0 的一个邻域 U 使得：对于任意的 $A\in U$ 亦有 n 个互异的实特征值 $\lambda_1(A)<\cdots<\lambda_n(A)$ 且函数 $\lambda_j(A)$ $(1\le j\le n)$ 在 U 中连续。

四 (10 分) 假设 A 为 n 阶正定矩阵，$\alpha\in\mathbb{R}^n$。计算

$$\int_{\mathbb{R}^n}\exp\{-\langle Ax,x\rangle-\alpha\cdot x\}\,dx.$$

五 (15 分) 求曲线

$$\left(\frac{x}{h}+\frac{y}{k}\right)^4=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2},\qquad (h,k,a,b>0)$$

在第一象限与坐标轴所围区域 D 的面积。

六 (10 分) 经过直线

$$l:\begin{cases}10x+2y-2z=27\\ x+y-z=0\end{cases}$$

作曲面 $3x^2+y^2-z^2=27$ 的切平面，求此切平面方程。

七 (15 分)

(1) 利用 $f(t)=(\cos t,\sin t)$ $(t\in\mathbb{R})$ 构造一个反例来说明向量值函数情形没有相应的中值定理。

(2) 给定 C^1 向量值函数 $f,g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$，定义 $F(x)=\langle f(x),g(x)\rangle$ $(x\in\mathbb{R}^n)$。求 $F'(x)$。

(3) 回忆线性变换 $A:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 的范数定义为 $\|A\|=\max_{\|x\|\le1}\|Ax\|$。若 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 且 $f\in C^1(\mathbb{R}^n)$，证明：

$$\|f(x)-f(y)\|\le\sup_{0\le t\le1}\|f'(tx+(1-t)y)\|\|x-y\|.$$

八 (25 分)

(1) 利用条件极值的方法，证明：对 $a_i\ge0,x_i\ge0,i=1,\dots,n$，$p,q>1$ 且 $\frac1p+\frac1q=1$，有如下 Hölder 不等式：

$$\sum_{i=1}^n a_ix_i\le\left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac1p}\left(\sum_{i=1}^n x_i^q\right)^{\frac1q}.$$

(2) 求解 Huyghens 问题：在 a 和 b $(0<a<b)$ 之间插入 n 个数 $a\le x_1\le\cdots\le x_n\le b$，使得：

$$u(x_1,\dots,x_n)=\frac{x_1x_2\dots x_n}{(a+x_1)(x_1+x_2)\dots(x_n+b)}$$

的值为最大。（提示：利用 (1) 以及数学归纳法.）

21 秋数学分析 I 期中

一 (1) 记 $p(n)$ 为能整除 n 的素数的个数, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{p(n)}{n}$。

(2) 设正项数列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$, 常数 $0<a<1$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+ax_{n-1}+\cdots+a^nx_0)$。

(3) 设 $|x|<1$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1+x+\cdots+x^n}{n}\right)^n$。

(4) 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt[3]{1-\sin x}}{e^{2\tan x}-e^{\sin x}}$。

(1) 证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限 A；

(附加题 2) 设 $x_1 \neq A$，求极限：

$$\lim_{n\to\infty} \left| \ln \frac{1}{|x_n - A|} \right|^{\frac{1}{n}}.$$

四 (20 分) 设有界数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+1} \geq x_n - \frac{1}{2^n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

记

$$S_n = |x_1| + |x_2 - x_1| + \cdots + |x_n - x_{n-1}|,$$

分别证明：$\{x_n\}$ 及 $\{S_n\}$ 都收敛。

五 (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上连续，问 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ 存在及 $\dfrac{f(x)}{x}$ 在 $[1,+\infty)$ 上有界分别是 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上一致连续的何种条件，并说明理由：

(1) 充分非必要条件；　(2) 必要非充分条件；

(3) 充分且必要条件；　(4) 非充分非必要条件。

20 秋数学分析 III 期中（李洪全）

1. 设 $u, x \in \mathbb{R}^n$，且 $\varphi(u,x)$ 为 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的光滑函数，且关于 x 为一个次数为 2 的齐次函数，即

$$\varphi(u,tx) = t^2\varphi(u,x), \qquad \forall t > 0, u, x \in \mathbb{R}^n. \tag{1}$$

进一步假设

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2\varphi}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2\varphi}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial^2\varphi}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2\varphi}{\partial x_n^2} \end{pmatrix} \tag{2}$$

为一个可逆矩阵，那我们可以引入

$$y_j = \frac{\partial\varphi}{\partial x_j}, \qquad 1 \leq j \leq n,$$

并用 (u,y) 作为新坐标，且在此新坐标下，$\varphi(u,x)$ 变为 $\psi(u,y)$。证明：

(1) $\frac{\partial\psi}{\partial y_j} = x_j, \quad 1 \leq j \leq n$。

(2) $\frac{\partial\psi}{\partial u_j} + \frac{\partial\varphi}{\partial u_j} = 0, \quad 1 \leq j \leq n$。

2. 设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 为一个 C^1 映射，假设 Jacobi 矩阵满足条件

$$\det(J(f))(x) \neq 0, \qquad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

(1) 证明：对任何 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集 D，方程 $f(x) = 0$ 在 D 中的解至多有有限个。

(2) 如果进一步假设：对每个正数 M，集合

$$\{x; |f(x)| \leq M\}$$

是一个有界集。证明：f 把 $\mathbb{R}^n$ 映满 $\mathbb{R}^n$。

3. 设 $1 \leq p < \infty$, f 为矩形区域 $[0,1] \times [0,1]$ 上的非负连续函数。

(a) 证明：

$$\left[\int_0^1 \left(\int_0^1 f(x,y)dx\right)^p dy\right]^{\frac{1}{p}} \leq \int_0^1 \left[\int_0^1 f(x,y)^p dy\right]^{\frac{1}{p}} dx.$$

(b) 若 $0 < p < 1$，证明上述不等式反向成立。

4. 证明与曲面 $ax^2 + by^2 + cz^2 = 1$ $(a,b,c > 0)$ 相切的三个互相垂直的平面的交点在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ 上。

5. 假设 f 为 $[0,1]$ 上的可积函数，证明：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3(y) f(\sin(x)\sin(y))dxdy = \frac{\pi}{4}\int_0^1 (t^2+1)f(t)dt.$$

6. 函数 $f(x,y)$ 和 $g(x,y)$ 是定义在 $\mathbb{R}^2$ 上的函数，并且满足

(i) 对于任意固定的 $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ 存在极限

$$\lim_{t \to 0+} \frac{f(tx,ty) - f(0,0)}{t} = g(x,y);$$

(ii) 对于任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 以及 $(x_1,y_1),(x_2,y_2) \in \mathbb{R}^2$，有

$$g(\alpha x_1 + \beta x_2, \alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha g(x_1,y_1) + \beta g(x_2,y_2);$$

(iii) 存在 $M > 0$，使得对于任意的 $(x_1,y_1),(x_2,y_2) \in \mathbb{R}^2$，

$$|f(x_1,y_1) - f(x_2,y_2)| \leq M\sqrt{(x_1-y_1)^2 + (x_2-y_2)^2}.$$

证明当 $\sqrt{x^2+y^2}$ 趋于 0 时，有

$$f(x,y) = f(0,0) + g(x,y) + o(\sqrt{x^2+y^2}).$$

7. 设 n 元函数 u 满足

$$u(x_1,\ldots,x_n) = f\left(\sqrt{x_1^2 + \ldots + x_n^2}\right),$$

其中 f 是 $\mathbb{R}^+$ 上的函数，并且具有二阶连续偏导数。若 u 满足

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = 0,$$

试求出 f。

8. 设 D 是抛物线 $y = x^2 - 1$ 和 $y = -x^2 + 1$ 所围成的区域，试在 D 中求一椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$，使其面积为最大。

9. 试计算积分

$$A = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-x-y} \frac{\cos(2k\sqrt{xy})}{\sqrt{xy}} dxdy,$$

其中 k 为一个常数。

证明 (7,8,9 的答案)**.**　*7.*

$$f(r)=\begin{cases}C_1r+C_2, & n=1;\\ C_1\ln r+C_2, & n=2;\\ C_1r^{-(n-2)}+C_2, & n\geqslant 3,\end{cases}$$

其中 $r=\sqrt{x_1^2+\ldots+x_n^2}$。这三个是最经典的调和函数，值得熟记。

8. $a=\sqrt{\dfrac{2}{3}},b=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$。

9. 作变量代换 $u=x+y,v=2\sqrt{xy}$，然后令 $v=u\sin\theta$，化为关于 $dud\theta$ 的积分，算出来是 $\dfrac{\pi}{\sqrt{k^2+1}}$。

20 春数学分析 II 期末（楼红卫）

一（36 分）填空题（每题 6 分）：

(1) 记 $[x]$ 为（下）取整函数，则 $\displaystyle\int_0^n xe^{[x^2]}\,dx=$ $\dfrac{e^{n^2}-1}{2(e-1)}$。

(2) 设 $p,q>0$，若 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\sin\left(x^p+\frac{1}{x^q}\right)dx$ 收敛，则 p,q 满足的条件为：$p>1$。

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{(2n)!}$ 的和为：$\dfrac{e}{4}$。

(4) 判断 $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\pi}{2}\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{1}{(2k)^2}\right)\right)$ 是收敛的还是发散的：发散。

(5) 函数 $x\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\sqrt{1+x^2}$ 的 Maclaurin 级数中 x^{2020} 项的系数为：$-\dfrac{2017!!}{2019\cdot 2020!!}$。

(6) $\displaystyle\sum_{n=20}^{+\infty}\frac{(-1)^nx}{n^{ax}+(-1)^nx}$ 关于 $x\in[1,+\infty)$ 一致收敛，则参数 $a\in\mathbb{R}$ 满足的条件为：$a>\dfrac{1}{2}$。

二（15 分）计算积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x^2}{\sin^2x}\,dx$。[答案：$\pi\ln 2$.]

三（15 分）将旋轮线：$\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$，$t\in[0,2\pi]$ $(a>0)$ 绕 y 轴旋转一周，求所得旋转曲面的面积。[答案：$16\pi^2a^2$.]

四（15 分）证明一致收敛的逐项可积性定理：设 $u_n(x)$ 在 $x\in[a,b]$ 上连续 $(n=1,2,3,\ldots)$，且函数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 关于 $x\in[a,b]$ 一致收敛，则

$$\int_a^b\left(\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)\right)dx=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_a^b u_n(x)\,dx\right).$$

五（10 分）设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 是非空紧集，其上的函数 $f(x)$ 满足：$\forall x_0\in E'$，有

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ x\in E}}f(x)\text{ 存在.}$$

证明：$f(x)$ 在 E 上为有界函数。

题　目	1	2	3	4	5	6	7	总分
得　分								

3. (15 分) 将平面曲线：$(x-b)^2+y^2=a^2$ $(0<a<b)$ 绕 y 轴旋转一周，求所得旋转曲面的面积。[答案：$4\pi^2ab$.]
4. (14 分) 证明一致收敛的连续性定理：设 $u_n(x)$ 在 $x\in[a,b]$ 上连续 $(n=1,2,3,\ldots)$，且函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 关于 $x\in[a,b]$ 一致收敛，证明函数项级数的和函数 $S(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续。
5. (10 分) 设 $S_k\subset\mathbb{R}^n$ 是非空有界闭集且 $S_{k+1}\subset S_k$ $(k=1,2,3,\ldots)$。证明：$\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}S_k$ 仍是非空有界闭集。又问，如果把有界性条件去掉结论应如何变化？
6. (10 分) 设 $\zeta(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^x}$。

   (1) 证明：$\zeta(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上有任意阶导函数；

   (2) 问：$\forall x_0>1$ 是否存在 $\delta>0$ 使 $\zeta(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{\zeta^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 当 $|x-x_0|<\delta$ 时成立？说明理由。[答案：(2) 可以取 $\delta=\dfrac{x_0-1}{2}$.]

18 秋数学分析 III 期末

复旦大学数学科学学院

2018∼2019 学年第一学期期末考试试卷

√A 卷　□B 卷

课程名称：数学分析 III　课程代码：MATH130001

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

一、 (10 分）记 $S_r^2\subset\mathbb{R}^3$ 为以原点为心、半径为 $r>0$ 的球面. 若 $\triangle$ 为其上的一个球面三角形，其三个内角分别为 $0<\alpha,\beta,\gamma<\pi$。利用数分 3 的知识求 $\triangle$ 的面积 $S_{\triangle}$ (需有计算过程)。

二、 (5+5+5 分) 令 $f(x,y,z)=\cos y\, e^{\sin x-x^2-y^2}$. 求外微分 df 及

$$\lim_{T_0\to+\infty}\int_{\Gamma_{T_0}} df+\frac{\sin 4z}{z}\,dz,$$

其中曲线 Γ_{T_0} 为

$$x(t)=t\,e^{t^{2018}},\quad y(t)=t^2\sin\left(1+t^{2019}\right),\quad z(t)=\phi(t),\ t\ \text{从}0\ \text{至}T_0$$

且 ϕ 为直线上的光滑函数满足 $\phi(0)=0$、 $\phi'\geq 1$.

三、 (7 分) 假设 $\alpha>0, f\in C(\mathbb{R}^3)$. 求第二类曲面积分

$$\iint_\Sigma [f(x,y,z)+x]\,dy\wedge dz+\left[\frac{2}{\alpha}f(x,y,z)+y\right]dz\wedge dx+[f(x,y,z)+z]\,dx\wedge dy$$

其中 Σ 为平面 $x-\alpha y+z=1$ 在第四象限部分 (即 $x,z\geq 0, y\leq 0$), 方向取上侧.

四、 (5+8 分) 计算积分：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\left(\frac{a+b\sin\theta}{a-b\sin\theta}\right)\frac{d\theta}{\sin\theta}\quad(0\leq b<a)$$

及

$$\int_{\frac{\pi}{2}-\alpha}^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\arccos\left(\frac{\cos\alpha}{\sin\theta}\right)d\theta\quad\left(0\leq\alpha\leq\frac{\pi}{2}\right).$$

五、 (5+5+3+5+5+2 分) 假设 $\alpha>0$。考虑以 2π 为周期的函数 $f(x)=\cosh(\alpha x)$.

(1) 写出 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上的 Fourier 级数及其和函数.

(2) 利用所得结果，(a) 求

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{\alpha^2+n^2},\qquad\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(\alpha^2+n^2)^2},$$

(b) 直接写出 $g(x)=\sinh(\alpha x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的 Fourier 级数并计算

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+1}.$$

六、 (5+5 分) 假设 $u\in C^2(\mathbb{R}^3)$ 为调和函数, 即满足 $\Delta u=\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2u}{\partial z^2}=0$. 设 $P=(x_0,y_0,z_0)\in\mathbb{R}^3, r>0$. 记 $S(P,r)$ 为以 P 点为心, r 为半径的球面. 证明: (1)

$$\iint_{S(P,r)}\frac{\partial u}{\partial n}\,dS=0,$$

其中 n 为 $S(P,r)$ 的单位外法向量.

(2) 平均值公式

$$u(P)=\frac{1}{4\pi r^2}\iint_{S(P,r)}u\,dS.$$

七、 (10+10 分) 假设 $\lambda\geq 0, a>0$。(1) 求

$$R(\lambda)=\int_0^\infty\cdots\int_0^\infty e^{-\left(x_1+\cdots+x_{n-1}+\frac{\lambda^n}{x_1\cdots x_{n-1}}\right)}x_1^{\frac{1}{n}-1}\cdots x_{n-1}^{\frac{n-1}{n}-1}dx_1\cdots dx_{n-1}$$

(2) 试利用 (1) 的结果证明 Γ 函数的高斯公式

$$\Gamma(a)\Gamma(a+\frac{1}{n})\cdots\Gamma(a+\frac{n-1}{n})=\frac{(2\pi)^{\frac{n-1}{2}}}{n^{na-\frac{1}{2}}}\Gamma(na).$$

18 秋数学分析 III 期末 (李洪全)

一、 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为有界闭区域, $u(x,y)$ 在 D 上连续可导, 且

$$u(x,y) = \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) + \frac{\partial u}{\partial y}(x,y), \quad \forall\,(x,y) \in D,$$
$$u|_{\partial D} = 0.$$

证明 u 在 D 上恒为 0.

二、 假设 $f : D = [0,1]^n \longrightarrow [-1,1] (n \geq 2)$ 可积. 证明:

$$\lim_{k\to+\infty} \prod_{j=1}^{n} \prod_{\alpha_j=1}^{k} \left[1 + \frac{1}{k^n} f\left(\frac{\alpha_1}{k}, \ldots, \frac{\alpha_n}{k}\right)\right] = \exp\left\{\int_D f(x)dx\right\}.$$

三、 假设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 且曲面 $z = f(x,y)$ 上的切平面均过一定点 (a,b,c). 证明：

$$f(t(x-a)+a, t(y-b)+b) - c = t \cdot (f(x,y) - c).$$

四、 令 $\mathcal{M}_{n,n}$ 为所有 n 阶实方阵全体，考虑光滑函数

$$\phi : \mathcal{M}_{n,n} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$A = (a_{i,j})_{1\leq i,j\leq n} \longmapsto \phi(A) = \det A$$

1. 计算 $\frac{\partial}{\partial a_{i,j}}\phi(A)$ (可以用代数余子式表示).

2. 给定 $H_1, \ldots, H_n > 0$，假设 A_0 为 $\phi^2(A)$ 在约束条件

$$\sum_{j=1}^{n} a_{i,j}^2 = H_i, \quad i = 1, \ldots, n \tag{1}$$

下的极大值点. 证明 A_0 的行向量在 $\mathbb{R}^n$ 中两两正交.

3. 记满足条件 (1) 的方阵全体为 Σ。利用 $(\det A)^2 = (\det A)\left(\det A^T\right)$，证明：

$$\max_{A\in\Sigma} \phi^2(A) = \prod_{i=1}^{n} H_i.$$

五、 若 $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ $(n \geq 2)$ 为满足常数 $L > 0$ 的 Lipschitz 函数, 即

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|, \quad \forall\, x, y \in \mathbb{R}^n.$$

进一步假设在原点 o, f 沿任意方向 $v \in \mathbb{S}^{n-1}$ 的方向导数 $\frac{\partial f}{\partial v}(o)$ 存在. 将 v 看成列向量，定义

$$Q(v;t) = \frac{f(tv) - f(o)}{t} - f'(o)v, \quad v \in \mathbb{S}^{n-1}, t \in \mathbb{R}\backslash\{0\}.$$

证明: 1. $\forall\, v, v' \in \mathbb{S}^{n-1}$ 有 $|Q(v;t) - Q(v';t)| \leq (\sqrt{n}+1)L\,|v - v'|$.

2. 对于任意的 $\epsilon > 0$，存在 $\delta_\epsilon > 0$ 使得

$$|Q(v;t)| < \epsilon, \quad \forall\, 0 < |t| < \delta_\epsilon, v \in \mathbb{S}^{n-1}.$$

3. f 在 o 点可微。

六、 1. 求函数

$$H(x,y)=\frac{x(1-x)y(1-y)}{1-xy}$$

在区域 $0\le x\le 1, 0\le y\le 1$ 上的最大值.

2. 记

$$L_n=\left(\int_0^1\int_0^1\frac{x^ny^n(1-x)^n(1-y)^n}{(1-xy)^{n+1}}dxdy\right)^{\frac{1}{n}},$$

求 $\lim_{n\to\infty}L_n$.

七、 设 $f\in C(\mathbb{R}), b\in\mathbb{R}, n\ge 2, v\in\mathbb{R}^n\backslash\{o\}$。令 C_{n-1} 表示 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中单位球的体积。证明：

$$\int_{B(o,1)}f(v\cdot x+b)dx=C_{n-1}\int_{-1}^1 f(|v|s+b)\left(1-s^2\right)^{\frac{n-1}{2}}ds.$$

八、 假设 $n\ge 2, \alpha\in\mathbb{R}$. 给出重积分

$$\int_{B(o,1)}(x_1-x_n)\left[\sin\left(\sum_{j=1}^n\frac{j}{100n^2}|x_j|\right)\right]^\alpha dx$$

收敛的充要条件，并求其值。

九、 设 $a>0$. 试将积分

$$K=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$$

交换积分顺序，再将它化为直角坐标，写出先对 x 再对 y 以及先对 y 再对 x 的两个累次积分。

18 秋数学分析 III 期中（李洪全）

一、 (8 分) 假设 A 为 $n\times n$ 实可逆矩阵，记

$$\begin{aligned}T_A:\ \mathbb{R}^n&\longrightarrow\mathbb{R}^n\\ x&\mapsto T_A(x)=Ax.\end{aligned}$$

若 $\phi:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为 C^2 函数. 求

$$\nabla(\phi\circ T_A)(x)=\left(\frac{\partial(\phi\circ T_A)}{\partial x_1},\cdots,\frac{\partial(\phi\circ T_A)}{\partial x_n}\right)(x)$$

以及

$$\mathrm{Hess}(\phi\circ T_A)(x)=\left(\frac{\partial^2(\phi\circ T_A)}{\partial x_i\partial x_j}(x)\right)_{1\le i,j\le n}.$$

二、 (8+7 分) 假设 $f\in C^2(\mathbb{R}^2)$ 满足

$$f(0,0)=|\nabla f(0,0)|=0.$$

(a) 若 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(0,0)=0, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0)>0$ 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0)<0$. 证明在 0 点附近, 存在两个不同的隐函数 $g_i(x), i=1,2$, 使得

$$g_i(0)=0,\quad f(x,g_i(x))=0,\quad g_i\in C^1\text{ 且}g_1'(0)\ne g_2'(0).$$

(b) 更一般地, 若 $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0) \neq 0$ 且

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0)\right)^2 - \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0)\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0) > 0,$$

证明 (a) 中的结论依然成立.

三、 (3+5+8 分) 令 $n \geq 2$, $I_n = [0,1]^n$. 假设 $u \in C^1(\mathbb{R}^n)$ 满足 $u(x) = 0, \forall x \notin I_n$. 记 $x = (x', x_n), x' = (x_1, \cdots, x_{n-1})$.

(a) 证明 $u(x) = u(x', x_n) = \int_0^{x_n} \frac{\partial u}{\partial x_n}(x', t)dt$.

(b) 证明 $\int_{I_n} |u(x)|^2 dx \leq \int_{I_n} |\nabla u(x)|^2 dx$.

(c) 假设已知

$$\left(\int_{I_n} |u(x)|^{\frac{n}{n-1}} dx\right)^{\frac{n-1}{n}} \leq C_n \int_{I_n} |\nabla u(x)| dx,$$

其中 $C_n > 0$ 与 u 无关. 试利用上面不等式证明

$$\left(\int_{I_n} |u(x)|^{\frac{np}{n-p}} dx\right)^{\frac{n-p}{n}} \leq C(n,p) \int_{I_n} |\nabla u(x)|^p dx,$$

其中常数 $p > 1$ 而 $C(n,p) > 0$ 与 u 无关.

四、 (3+4+8 分) 记 $n \times n$ 的所有对称正定矩阵集合为 Γ. 设定义在 Γ 上的函数

$$f(A) = \det{}^{\frac{1}{n}} A, \quad \forall A \in \Gamma.$$

(a) 求 f 在 A 的微分 $df_{(A)}$. (即求 $\frac{\partial f}{\partial A_{ij}} = df_{(A)}(E_{ij})$)

(b) 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial A_{ij} \partial A_{kl}}(A)$. (即 f 在 A 处的 Hessian 矩阵)

(c) 证明

$$\frac{\partial^2 f}{\partial A_{ij} \partial A_{kl}}(A)\xi_{ij}\xi_{kl} < 0, \quad \forall \xi = (\xi_{ij})_{1 \leq i,j \leq n} \neq 0,$$

即 f 为凹函数.

五、 (15 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域，u 在 Ω 上二阶连续可微，u 是非负函数，且满足

$$L(u) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x)\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{k=1}^n b_k(x)\frac{\partial u}{\partial x_k} + c(x)u \geq 0,$$

其中 a_{ij}, b_k, c 在 Ω 上一阶连续可微, $c(x) \leq 0$; $a_{ij} = a_{ji}$, 且 $\exists \alpha > 0$ 使对 $\forall x \in \overline{\Omega}$ 和 $\xi = (\xi_1, \cdots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n$ 成立

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \geq \alpha \sum_{i=1}^n \xi_i^2.$$

证明

$$\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) = \max_{x \in \partial\Omega} u(x).$$

六、 (15 分) 设函数 f 定义在 $\Omega = \left\{(x,y,z) \mid x^2 + y^2 \leq z^2, 0 \leq z \leq 1\right\}$ 上且有界可积, 并在 $(0,0,0)$ 处连续。令

$$I_n = \int_\Omega e^{-nz} f(x,y,z) dxdydz,$$

其中 n 为正整数。试求：当 $n \to \infty$, $n^3 I_n$ 的极限。

七、 (3+5+8 分) 下面我们考虑积分

$$I_{p,q,r,s}=\int_D x^p y^q z^r (1-x-y-z)^s dxdydz,$$

其中 p,q,r,s 均为正整数, $D=\{(x,y,z)\mid x,y,z\geq 0, x+y+z\leq 1\}$。

若我们记 $D(t)=\{(x,y,z)\mid x,y,z\geq 0, x+y+z\leq t\}$, 以及

$$I_{p,q,r,s}(t)=\int_{D(t)} x^p y^q z^r (t-x-y-z)^s dxdydz.$$

(1) 试说明 $\int_0^1 I_{p,q,r,s}(t)dt=\frac{I_{p,q,r,s}}{p+q+r+s+4}$。

(2) 试说明 $I_{p,q,r,s+1}=\frac{s+1}{p+q+r+s+4}I_{p,q,r,s}$。

(3) 从而计算得 $I_{p,q,r,s}=\frac{p!q!r!s!}{(p+q+r+s+3)!}$。（已知 $\int_0^1 x^p(1-x)^{q+1}dx=\frac{p!(q+1)!}{(p+q+2)!}$.）

17 秋数学分析 I 期末（楼红卫）

一（30 分）填空题（每题 5 分）：

(1) 设 $f(x)=3x^4-16x^3-42x^2+120x$，则 $f(x)$ 在区间 $[-3,3]$ 上的最大值为 $\underline{\quad 65\quad}$。

(2) $\int\left(e^x\left(\ln x+\frac{1}{x}\right)+\ln x+1\right)dx=\underline{\quad (e^x+x)\ln x+C\quad}$。

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 有三阶导数，并满足 $f'(x)=f(f(x))$ 以及 $f(1)=1$。则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的带 Peano 型余项的三阶 Taylor 展式为：$\underline{\quad 1+(x-1)+\frac{(x-1)^2}{2}+\frac{(x-1)^3}{3}+o((x-1)^3),\quad (x\to 1)\quad}$。

(4) 对于 $n\geq 1$，设 $\xi_n\in\left(0,\frac{1}{n}\right)$ 满足 $\sin\frac{1}{n}=\frac{1}{n}\cos\xi_n$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\xi_n=\underline{\quad \frac{\sqrt{3}}{3}\quad}$。

(5) 设曲线 $y=x^2$ 在点 $A(x_0,x_0^2)$ 处的切线与 x 轴交于 P 点。若线段 AP 的长度为 1，则 $x_0=\underline{\quad \pm\sqrt{\frac{\sqrt{65}-1}{8}}\quad}$。

(6) 设 $f(x)=x^{1999}e^x\sin x$，则 $f^{(2018)}(0)=\underline{\quad \frac{2018!}{19!}\cdot 2^9\quad}$。

二（10 分）设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，在 $(-1,0)$ 和 $(0,1)$ 内可导。若 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)$ 存在，证明：$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导。

三（20 分）设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=e^t+2t,\\ y=\sin t-t,\end{cases}$ 确定。

（1）计算 $\frac{d^2y}{dx^2}$。　　（2）计算 $\int y(x)\,dx$。

（3）任取 $x_0\in\mathbb{R}$，定义 $x_{n+1}=y(x_n)$ $(n\geq 0)$。证明：$\{x_n\}$ 收敛。

四（10 分）试构造 $\mathbb{R}$ 上二阶连续可导的凸函数 $f(x)$，满足

$$|f(x)|\leq |x|+1,\qquad \forall x\in\mathbb{R}.$$

五（10 分）设 $y=\sqrt[3]{\frac{x^4}{x+1}}$，试讨论函数的单调性、极值、凸性、拐点，求出它的渐近线，并作出它的简图。

六（10 分）将区间 $(0,1)$ 内的实数用十进制小数 $0.a_1a_2a_3\ldots a_n\ldots$ 表示，约定不将 9 作为循环节。定义

$$f(0.a_1a_2a_3\ldots a_n\ldots):=0.a_10a_20a_30\ldots a_n0\ldots,$$

试问 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内的哪些点连续，哪些点不连续。

七（10 分）设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有两阶的连续导数，满足 $f(0)=f'(0)=0$ 以及 $f''(x)+3f'(x)+2f(x)\geq 0$。证明：$f(x)\geq 0$。

17 秋数学分析 I 期中

1. 记函数
$$R(x)=\begin{cases}\frac{1}{q}, & x\in\mathbb{Q}\setminus\{0\},\ x=\pm\frac{p}{q},\ p,q\text{ 为既约正整数}\\ 0, & x=0\text{ 或}x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}\end{cases}.$$
求证 $\lim\limits_{x\to0}R(x)=0$。
2. 设 f 为 $[0,+\infty)$ 上的连续函数。
(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，求证 $f(x)$ 一致连续。
(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=+\infty$，求证 $f(x)$ 非一致连续。
(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=1$，举例说明 $f(x)$ 可能一致连续也可能非一致连续。
3. 设 $x_0\in(0,1)$，$x_{n+1}=x_n(1-x_n^4)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}n^{\frac{1}{4}}x_n$。
4. 求 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\sin x+\cos x}{1+2\tan x}\right)^{\frac{1}{x}}$。
5. 设 f,g 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，求证 $h=\max\{f,g\}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。
6. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n>0$，求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{a_1^{x+1}+a_2^{x+1}+\cdots+a_n^{x+1}}{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x}$。
7. 设 $f(x)$ 为 $[a,b]$ 上的连续函数，
$$F(x)\triangleq\lim_{y\to x^+}\frac{f(y)-f(x)}{y-x},\quad\forall x\in(a,b).$$
证明：(1) 若恒有 $F(x)$ 为正或 $+\infty$，则 f 严格增。
(2) 若恒有 $F(x)=0$，则 f 为常数。

17 春数学分析 II 期末（楼红卫）

一（36 分）填空题（每题 6 分）：
(1) $\displaystyle\int_0^{2017}(-1)^{[x]}x\,dx=$ $\underline{\quad\dfrac{2017}{2}\quad}$。
(2) 若 $\displaystyle\int_0^{+\infty}(\ln x)\sin(x^p)\,dx$ 收敛，则参数 $p\in\mathbb{R}$ 满足的条件为：$\underline{\quad|p|>1\quad}$。
(3) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和为：$\underline{\quad\dfrac{\pi}{4}\quad}$。
(4) 判断 $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\frac{\sin\frac{1}{\sqrt{2n-1}}}{\sin\frac{1}{\sqrt{2n}}}$ 是收敛的还是发散的：$\underline{\quad\text{发散的}\quad}$。
(5) $\dfrac{x}{1-x^2}$ 在 $x=3$ 处展开成 Taylor 级数时的收敛半径为：$\underline{\quad2\quad}$。
(6) 若 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n^a}\left[e^x-\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\right]$ 在 $x\in(-\infty,+\infty)$ 上内闭一致收敛，则参数 $a\in\mathbb{R}$ 满足的条件是 $\underline{\quad a>0\quad}$。

二（15 分）计算积分：$\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+\cos x}{1+\sin x}\,dx$。[答案：$1+\ln 2$.]

三（15 分）求参数曲线段：$\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t,\end{cases}$ $(0\le t\le2\pi)$ 绕 x 轴旋转一周，所得旋转曲面的面积。[答案：$\dfrac{64\pi}{3}$.]